

LAPORAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Bhinneka Tunggal Ika

Petualangan Budaya Indonesia

Aplikasi web edukasi budaya Nusantara untuk siswa sekolah dasar:
38 provinsi, kuis interaktif, tantangan budaya, dan mode offline.

Disusun oleh	Nabila Arsagita
Jenis dokumen	Laporan pengembangan aplikasi
Platform	Web (PWA) — desktop, tablet, dan ponsel
Teknologi	React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, FastAPI
Status	Produksi — bhinneka-tunggal-ika.vercel.app
Tahun	2026

“Dibuat untuk belajar budaya Indonesia”

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif **4**

1. Pendahuluan **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Tujuan 4

1.3 Manfaat 4

1.4 Sasaran Pengguna 5

1.5 Istilah penting 5

2. Gambaran Umum Aplikasi **5**

2.1 Deskripsi Singkat 5

2.2 Fitur Utama 6

2.3 Alur Penggunaan 6

2.4 Ruang Lingkup 8

3. Desain dan Pengalaman Pengguna **8**

3.1 Prinsip Desain 8

3.2 Palet Warna 8

3.3 Tipografi 8

3.4 Navigasi dan Alamat Halaman 9

3.5 Responsivitas 9

3.6 Aksesibilitas 10

4. Konten Budaya dan Pembelajaran **10**

4.1 Cakupan Wilayah 10

4.2 Struktur Data Budaya 10

4.3 Sumber Data 11

4.4 Kuis 26 Soal 11

4.5 Tantangan Budaya 13

4.6 Gamifikasi dan Progres 15

5. Arsitektur dan Teknologi **16**

5.1 Teknologi yang Digunakan 16

5.2 Struktur Proyek 17

5.3 Alur Data 17

5.4 Privasi dan Keamanan 17

6. Mode Offline (PWA) **17**

6.1 Kebutuhan 17

6.2 Service Worker 18

6.3 Manifest dan Instalasi 18

6.4 Perilaku Saat Offline 18

6.5 Pembaruan dan Pembersihan Cache 18

6.6 Batasan 18

6.7 Cara Menguji 19

7. Pengujian dan Hasil **20**

7.1 Lingkungan Pengujian 20

7.2 Pengujian Otomatis 20
7.3 Pengujian Fungsional 20
7.4 Pengujian Kuis 21
7.5 Pengujian Offline 21
7.6 Pengujian Produksi 22
7.7 Ringkasan Hasil 22
8. Deployment dan Pemeliharaan 22
8.1 Infrastruktur 22
8.2 URL dan Repositori 22
8.3 Variabel Lingkungan 22
8.4 Proses Rilis 22
8.5 Pemeliharaan 22
8.6 Catatan Operasional 23
9. Kendala dan Solusi 23
10. Kesimpulan dan Saran 23
10.1 Kesimpulan 23
10.2 Saran Pengembangan 23
Lampiran B. Glosarium Istilah Teknis 25
Daftar Gambar 25
Daftar Tabel 25
Lampiran A. Petunjuk Instalasi dan Penggunaan Offline 27
A.1 Android (Chrome) 27
A.2 iPhone dan iPad (Safari) 27
A.3 Laptop (Chrome atau Edge) 27
A.4 Cara Memastikan Mode Offline Aktif 27

Ringkasan Eksekutif

Bhinneka Tunggal Ika — Petualangan Budaya Indonesia adalah aplikasi web edukasi yang mengajak siswa sekolah dasar mengenal budaya 38 provinsi melalui peta interaktif, kuis 26 soal, dan tiga permainan budaya. Antarmuka dibangun dengan React 19, TypeScript, Vite, dan Tailwind CSS, sedangkan layanan data menggunakan FastAPI dengan MongoDB sebagai penyimpanan opsional.

Aplikasi telah berjalan di produksi melalui Vercel. Seluruh konten budaya bersumber dari Kemendikbud RI dan UNESCO, mencakup 228 entri budaya (6 kategori untuk masing-masing 38 provinsi). Sejak pembaruan terakhir, aplikasi juga dilengkapi kemampuan offline penuh (Progressive Web App) sehingga dapat dibuka dan dimainkan tanpa internet setelah kunjungan pertama, serta dapat dipasang di layar utama ponsel atau tablet.

Hasil utama:

- **38 provinsi, 7 kelompok pulau.** Peta Indonesia dengan hotspot tak terlihat dan navigasi bertingkat.
- **228 entri budaya.** Rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, makanan khas, serta seni dan kerajinan.
- **26 soal per provinsi.** 9 pilihan ganda, 9 ya/tidak, dan 8 isian singkat, lengkap dengan penjelasan.
- **3 permainan budaya.** Jodohkan Budaya, Kartu Ingatan, dan Tebak dari Petunjuk.
- **Mode offline penuh.** 66 aset inti (±3,4 MB) tersimpan melalui service worker dan dapat di-install.
- **Teruji.** 11 pengujian otomatis lulus, pengujian fungsional dan offline lulus, produksi aktif.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi memiliki rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, makanan khas, serta seni dan kerajinan yang khas. Namun, materi budaya sering disajikan dalam bentuk teks yang padat sehingga kurang menarik bagi siswa sekolah dasar.

Di sisi lain, tidak semua sekolah memiliki koneksi internet yang stabil. Pembelajaran berbasis web berisiko tidak dapat digunakan ketika jaringan terputus. Karena itu, aplikasi ini dirancang tidak hanya menarik dan mudah dipakai, tetapi juga tetap berfungsi saat perangkat sedang offline.

1.2 Tujuan

- Menyediakan media belajar budaya Indonesia yang ramah anak dan menyenangkan.
- Mencakup seluruh 38 provinsi dalam 7 kelompok pulau tanpa data yang dibuat-buat.
- Menguji pemahaman siswa melalui kuis 26 soal dan tiga permainan budaya.
- Menyimpan progres belajar secara persisten di perangkat siswa.
- Memungkinkan aplikasi dibuka dan dimainkan tanpa internet setelah kunjungan pertama.

1.3 Manfaat

- **Bagi siswa:** belajar budaya sambil bermain, dengan bahasa sederhana dan umpan balik langsung.
- **Bagi guru:** menjadi media pendamping pembelajaran IPS dan muatan lokal yang siap pakai.
- **Bagi orang tua:** aktivitas belajar yang aman, tanpa iklan, tanpa pendaftaran, dan bisa dipakai offline.

1.4 Sasaran Pengguna

Sasaran utama adalah siswa sekolah dasar kelas 3–6 (usia 8–12 tahun). Aplikasi juga dapat digunakan guru di kelas dan orang tua di rumah. Perangkat yang didukung mencakup laptop, tablet, dan ponsel dengan browser modern (Chrome, Edge, Safari, atau Firefox).

1.5 Istilah penting

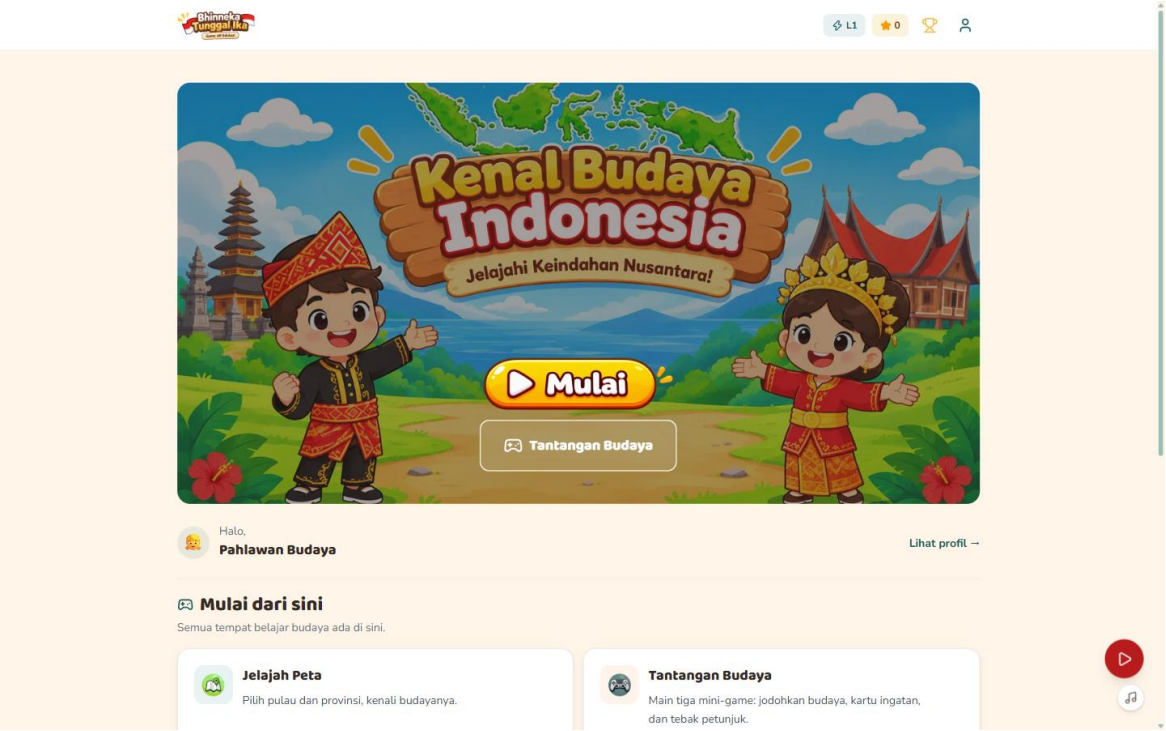
Beberapa istilah teknis yang muncul dalam laporan ini, beserta artinya dalam bahasa sehari-hari.

Istilah	Arti sederhana
Aplikasi web	Program yang dibuka lewat browser, tanpa perlu diunduh dari toko aplikasi.
PWA (Progressive Web App)	Aplikasi web yang bisa dipasang di layar utama dan dipakai tanpa internet.
Service worker	Mesin di balik layar yang menyimpan berkas aplikasi agar bisa dipakai offline.
Cache	Penyimpanan sementara di perangkat agar halaman cepat dimuat.
API / layanan data	Jembatan antara aplikasi dan server yang menyediakan data budaya.
localStorage	Penyimpanan kecil di perangkat untuk menyimpan progres pemain.
Build	Proses mengubah kode menjadi aplikasi siap pakai.
Deploy	Mengunggah aplikasi ke server agar bisa diakses publik.
Hotspot	Titik tak terlihat pada peta yang dapat diklik untuk membuka provinsi.
Offline	Kondisi ketika perangkat tidak terhubung ke internet.

2. Gambaran Umum Aplikasi

2.1 Deskripsi Singkat

Aplikasi terdiri atas satu alur utama: siswa membuka beranda, memilih wilayah pada peta Indonesia, memilih provinsi, lalu mempelajari budaya provinsi tersebut atau mengerjakan kuis. Selain itu tersedia Tantangan Budaya, Profil, Pencapaian, dan Pengaturan. Seluruh antarmuka dan alamat halaman menggunakan bahasa Indonesia.



Gambar 1. Tampilan beranda dengan ajakan mulai menjelajah dan pintasan Tantangan Budaya.

2.2 Fitur Utama

Fitur	Deskripsi
Peta Nusantara	7 kelompok pulau dan 38 provinsi dengan hotspot yang tak terlihat tetapi dapat diklik.
Halaman provinsi	Enam kategori budaya: rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, makanan, serta seni dan kerajinan.
Kuis 26 soal	9 pilihan ganda, 9 ya/tidak, dan 8 isian singkat dengan penjelasan sebelum mulai.
Tantangan Budaya	Jodohkan Budaya, Kartu Ingatan, dan Tebak dari Petunjuk.
Profil dan progres	Level, XP, bintang, dan riwayat kuis yang tersimpan di perangkat.
Pencapaian	Enam lencana yang terbuka berdasarkan jumlah bintang.
Pengaturan	Musik latar, efek suara, pengurangan animasi, teks lebih besar, dan koneksi server.
Mode offline (PWA)	App shell, aset, dan musik tersimpan; aplikasi dapat dibuka tanpa internet dan di-install.
Responsif	Tata letak menyesuaikan desktop, tablet, dan ponsel.
Bahasa Indonesia	Seluruh teks antarmuka dan URL menggunakan bahasa Indonesia.

Tabel 1. Fitur utama aplikasi.

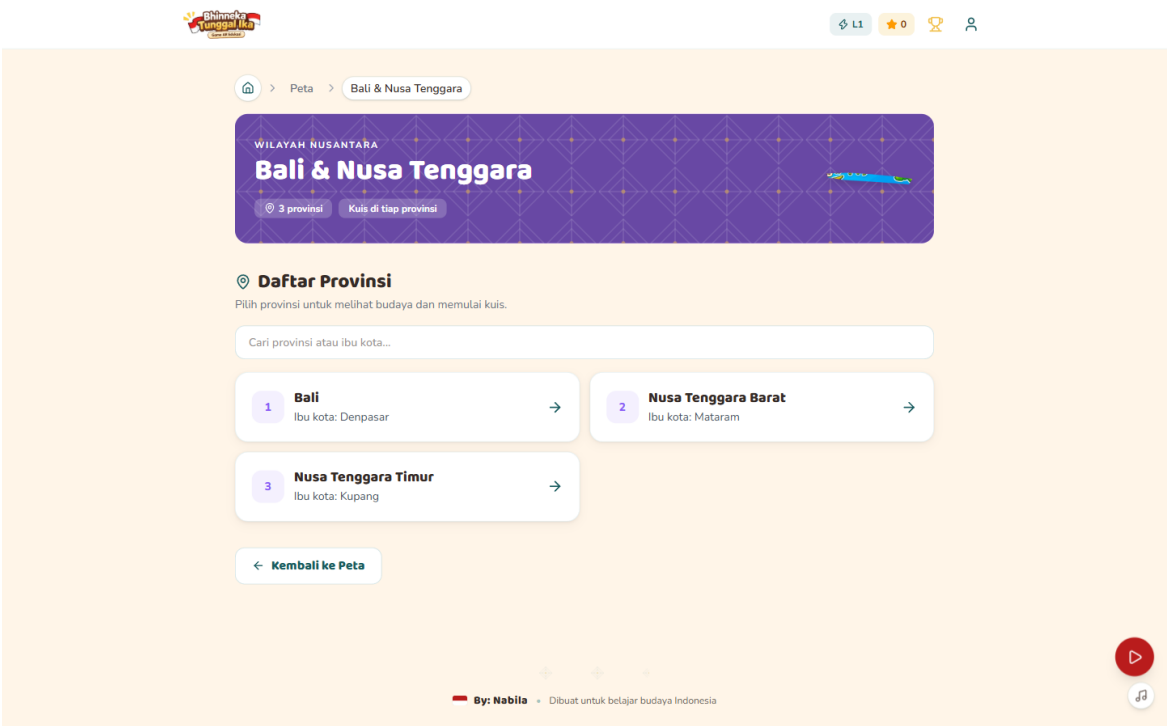
2.3 Alur Penggunaan

1. **Beranda.** Menampilkan sapaan, tombol mulai, pintasan tantangan, dan ringkasan progres.
2. **Peta.** Siswa memilih salah satu dari tujuh kelompok pulau.
3. **Pulau.** Daftar provinsi pada kelompok pulau tersebut ditampilkan.

4. **Provinsi.** Siswa membaca enam kategori budaya, lalu memilih mulai kuis.
5. **Kuis atau Tantangan.** Siswa menjawab soal atau memainkan permainan budaya.
6. **Profil dan Pencapaian.** Progres, XP, bintang, riwayat, dan lencana dapat dilihat kembali.



Gambar 2. Peta Indonesia dengan tujuh kelompok pulau dan hotspot tak terlihat.



Gambar 3. Halaman kelompok pulau yang menampilkan daftar provinsi.

2.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup aplikasi mencakup 38 provinsi, 228 entri budaya, 26 soal kuis untuk setiap provinsi, tiga permainan budaya, sistem progres berbasis localStorage, serta dukungan offline penuh. Aplikasi tidak memungut data pribadi dan tidak memerlukan akun.

3. Desain dan Pengalaman Pengguna

3.1 Prinsip Desain

Desain diarahkan pada gaya kartun 2D yang ramah anak, tetapi tetap terkendali agar tidak terkesan berlebihan. Prinsip yang dipakai adalah palet warna terbatas, ikon yang konsisten, sedikit gradien dan emoji, serta hierarki tipografi yang jelas. Tujuannya adalah tampilan yang hangat dan mudah dibaca, bukan sekadar ramai.

- Sederhana: satu tujuan utama per layar dan tombol aksi yang jelas.
- Konsisten: ikon Lucide, sudut membulat, dan pola kartu yang sama di seluruh halaman.
- Ramah anak: bahasa pendek, sapaan personal, dan umpan balik positif.
- Tenang: warna bumi Nusantara, bukan warna neon yang menyilaukan.
- Aksesibel: kontras cukup, label ARIA, serta opsi kurangi animasi dan teks lebih besar.

3.2 Palet Warna

Palet “Nusantara Modern” mengambil inspirasi dari warna tanah, rempah, dan laut Indonesia. Warna utama dipakai untuk aksi, sedangkan warna netral hangat dipakai sebagai latar.

Warna	Kode	Penggunaan
Merah Nusantara	#D94A36	Tombol utama, aksen penting
Oranye Hangat	#F28C28	Sorotan, bintang, elemen ceria
Kuning Kunyit	#F2C14E	Lencana dan aksen lembut
Teal Laut	#247C83	Header, navigasi, tautan
Hijau Daun	#477A52	Jawaban benar dan status berhasil
Biru Langit	#78A9B5	Elemen sekunder dan grafik
Krem Ivory	#FFF5E8	Latar halaman yang hangat
Cokelat Tanah	#352B27	Teks utama

Tabel 2. Palet warna “Nusantara Modern” beserta penggunaannya.

3.3 Tipografi

Dua jenis huruf digunakan: Baloo 2 untuk judul dan angka besar karena bentuknya bulat dan ramah, serta Nunito untuk teks isi karena mudah dibaca dalam ukuran kecil. Ukuran teks isi dapat diperbesar melalui Pengaturan.

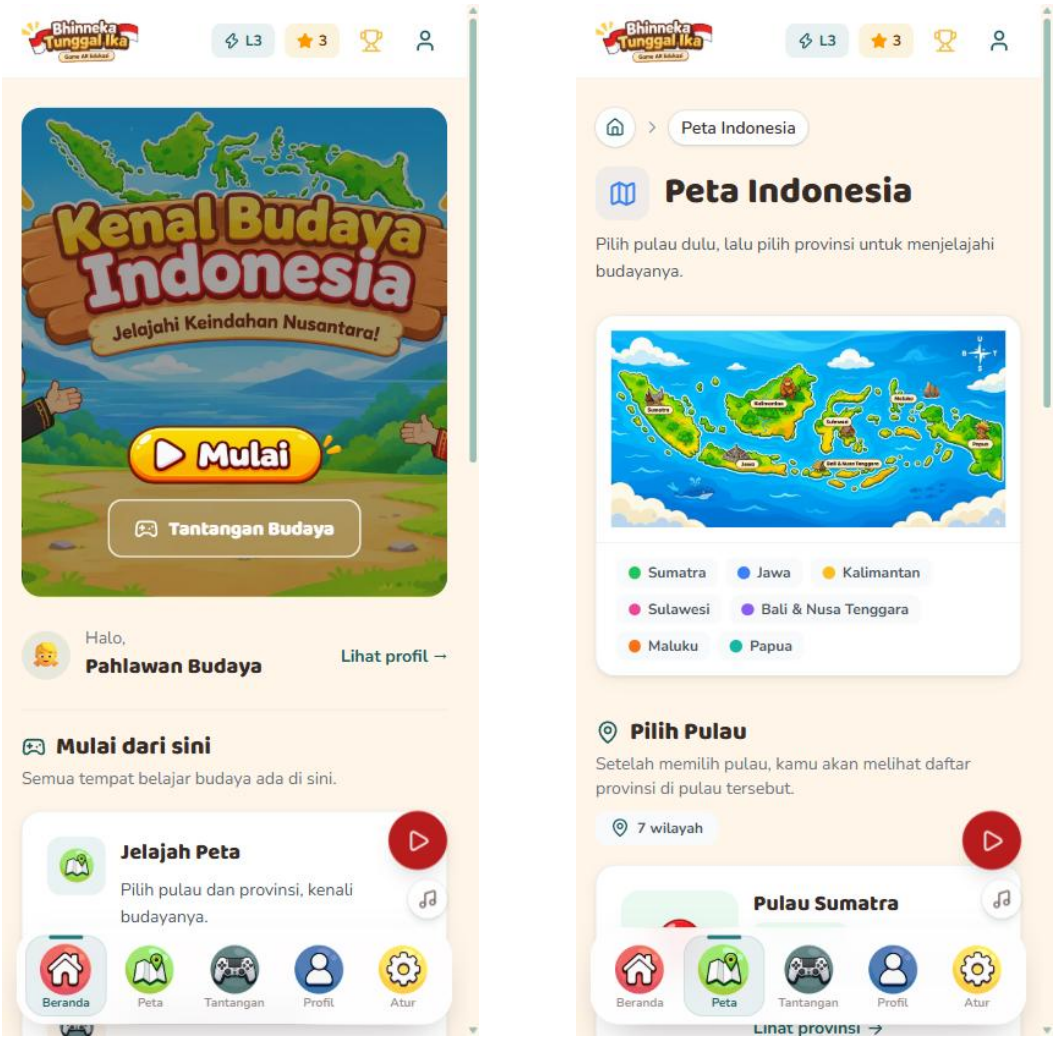
3.4 Navigasi dan Alamat Halaman

Navigasi utama memakai peta dan breadcrumb. Di layar kecil, bilah navigasi bawah menampilkan Beranda, Peta, Tantangan, Profil, dan Pengaturan. Alamat halaman menggunakan bahasa Indonesia agar mudah diingat:

- **/peta** — peta Indonesia
- **/pulau/:region** — daftar provinsi per kelompok pulau
- **/provinsi/:id** — budaya dan kuis provinsi
- **/kuis/:id** — kuis 26 soal
- **/tantangan, /tantangan/jodohkan, /tantangan/ingatan, /tantangan/petunjuk** — permainan budaya
- **/profil, /pencapaian, /pengaturan** — progres dan pengaturan

3.5 Responsivitas

Tata letak diuji pada lebar desktop (1440 px), tablet, dan ponsel (390 px). Kartu, peta, dan tombol menyesuaikan ukuran tanpa kehilangan fungsi. Bilah navigasi bawah hanya muncul pada layar kecil.



Gambar 4 dan 5. Tampilan beranda dan peta pada layar ponsel (390 × 844 px).

3.6 Aksesibilitas

- Label ARIA pada tombol ikon, progres, skor, dan elemen penting.
- Dukungan pengurangan animasi dan teks lebih besar melalui Pengaturan.
- Kontras teks utama terhadap latar krem dijaga pada tingkat yang nyaman dibaca.
- Navigasi dapat dilakukan dengan keyboard; fokus tombol terlihat jelas.
- Umpan balik jawaban tidak hanya mengandalkan warna, tetapi juga ikon dan teks.

4. Konten Budaya dan Pembelajaran

4.1 Cakupan Wilayah

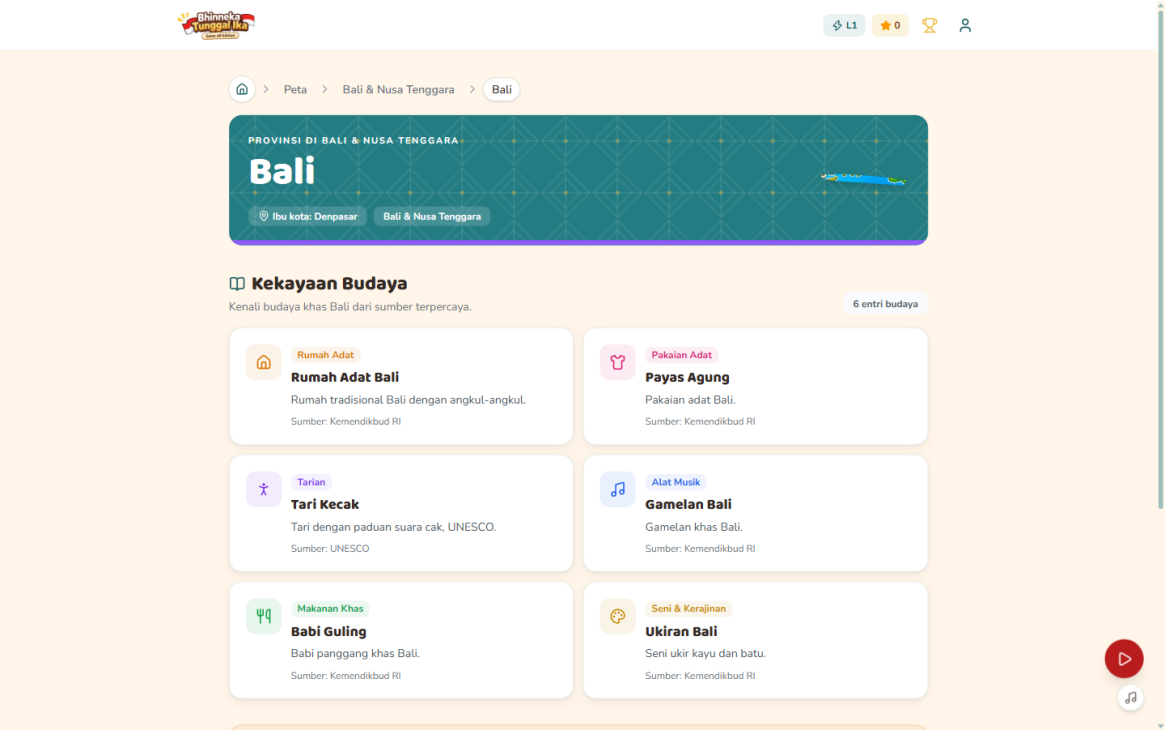
Seluruh 38 provinsi Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh wilayah pulau. Pembagian ini memudahkan siswa menjelajah dari wilayah besar ke provinsi.

Kelompok Pulau	Jumlah Provinsi
Pulau Sumatra	10
Pulau Jawa	6
Pulau Kalimantan	5
Pulau Sulawesi	6
Bali & Nusa Tenggara	3
Kepulauan Maluku	2
Pulau Papua	6
Total	38

Tabel 3. Sebaran 38 provinsi pada tujuh kelompok pulau.

4.2 Struktur Data Budaya

Setiap provinsi memiliki enam entri budaya, sehingga totalnya 228 entri. Setiap entri memuat nama, deskripsi singkat, kategori, dan sumber. Kategori yang dipakai adalah rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, makanan khas, serta seni dan kerajinan.



Gambar 6. Halaman provinsi Bali dengan enam kategori budaya dan sumbernya.

4.3 Sumber Data

Konten budaya tidak dibuat-buat. Data disusun dari sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dicantumkan pada setiap entri.

Sumber	Jumlah Entri	Keterangan
Kemendikbud RI	221	Rujukan utama rumah adat, pakaian, tarian, musik, makanan, dan kerajinan.
UNESCO	6	Penetapan warisan budaya, antara lain Tari Kecak dan wayang.
UNESCO ICH	1	Warisan budaya takbenda yang terkait dengan seni pertunjukan.
Total	228	Enam kategori untuk 38 provinsi.

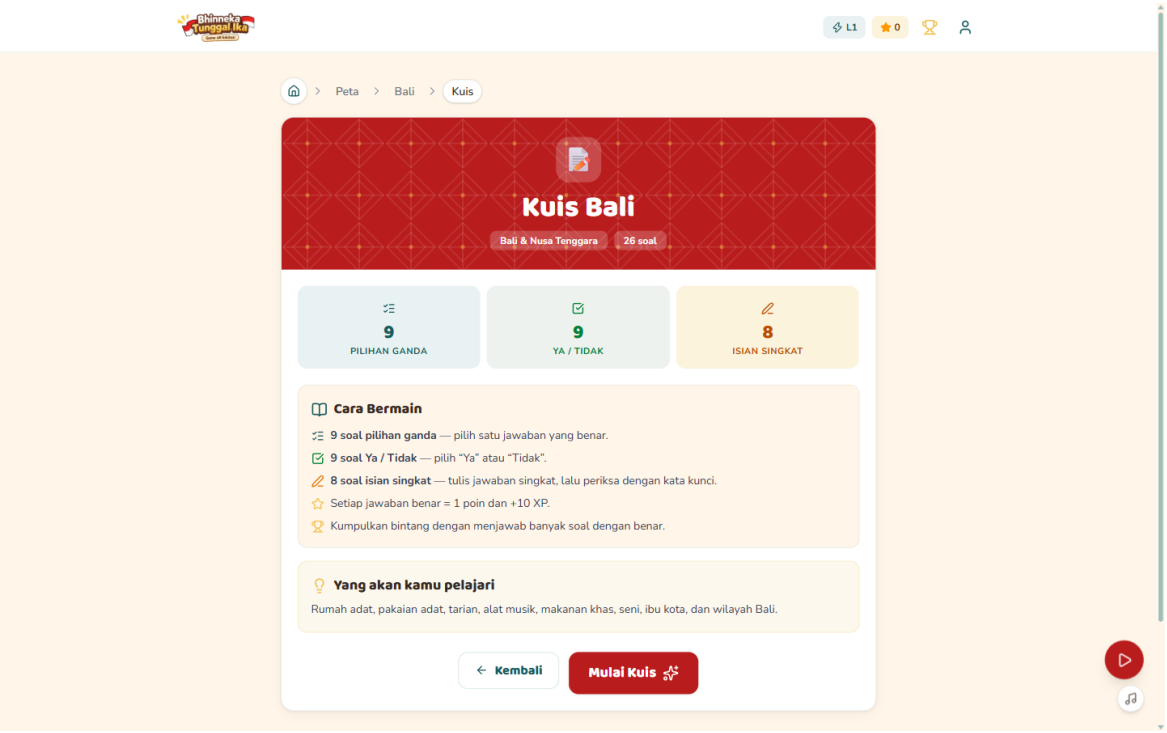
Tabel 4. Sumber data budaya pada aplikasi.

4.4 Kuis 26 Soal

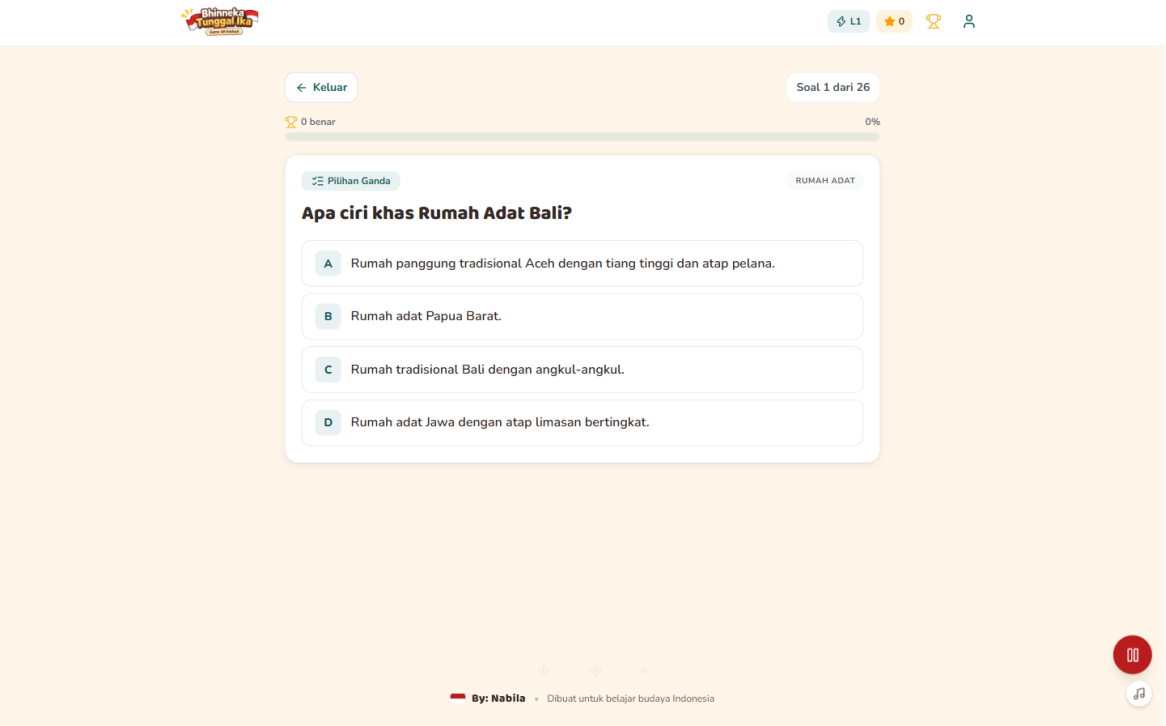
Setiap provinsi memiliki 26 soal dengan komposisi tetap. Sebelum mulai, siswa melihat penjelasan cara bermain, jumlah soal per jenis, aturan penilaian, dan materi yang akan dipelajari. Setelah menjawab, siswa langsung mendapat umpan balik dan penjelasan singkat.

Jenis Soal	Jumlah	Cara Menjawab	Penilaian
Pilihan ganda	9	Pilih satu dari beberapa opsi.	Cocok persis dengan kunci.
Ya / Tidak	9	Pilih “Ya” atau “Tidak”.	Cocok persis dengan kunci.
Isian singkat	8	Tulis jawaban singkat (maks. 200 karakter).	Mengandung salah satu kata kunci.
Total	26	—	1 poin per jawaban benar.

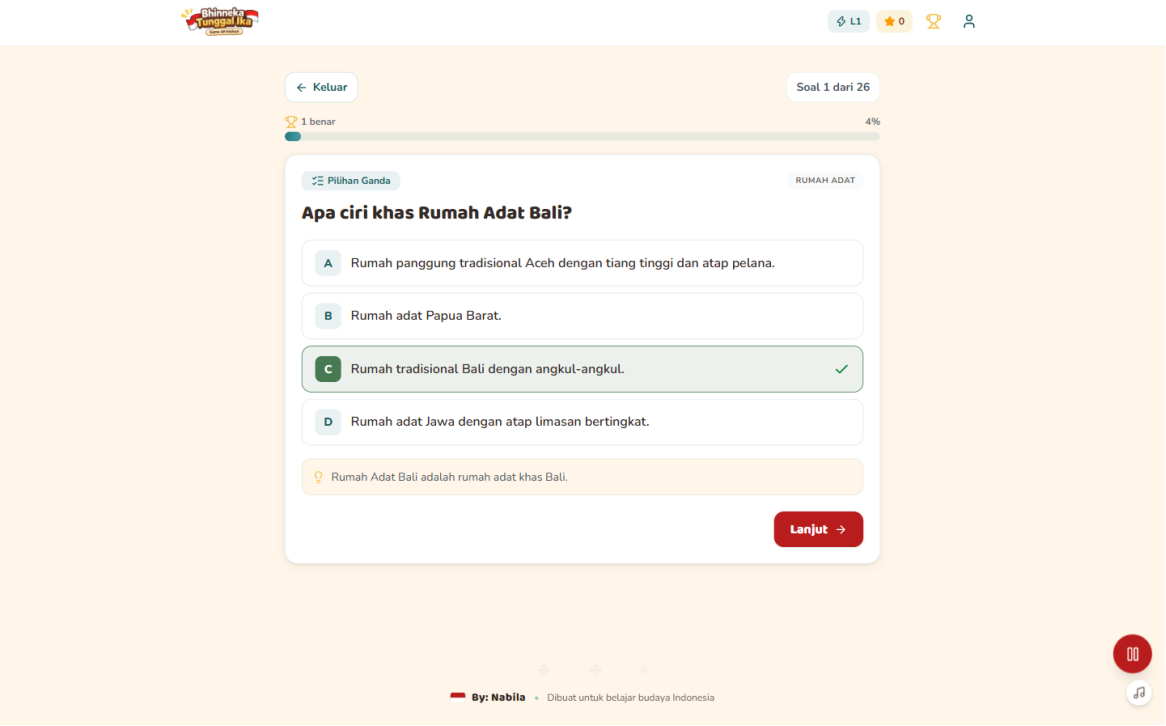
Tabel 5. Komposisi soal kuis untuk setiap provinsi.



Gambar 7. Halaman penjelasan sebelum kuis dimulai.



Gambar 8. Soal pilihan ganda dengan progres dan indikator skor.



Gambar 9. Umpan balik setelah menjawab, disertai penjelasan singkat.

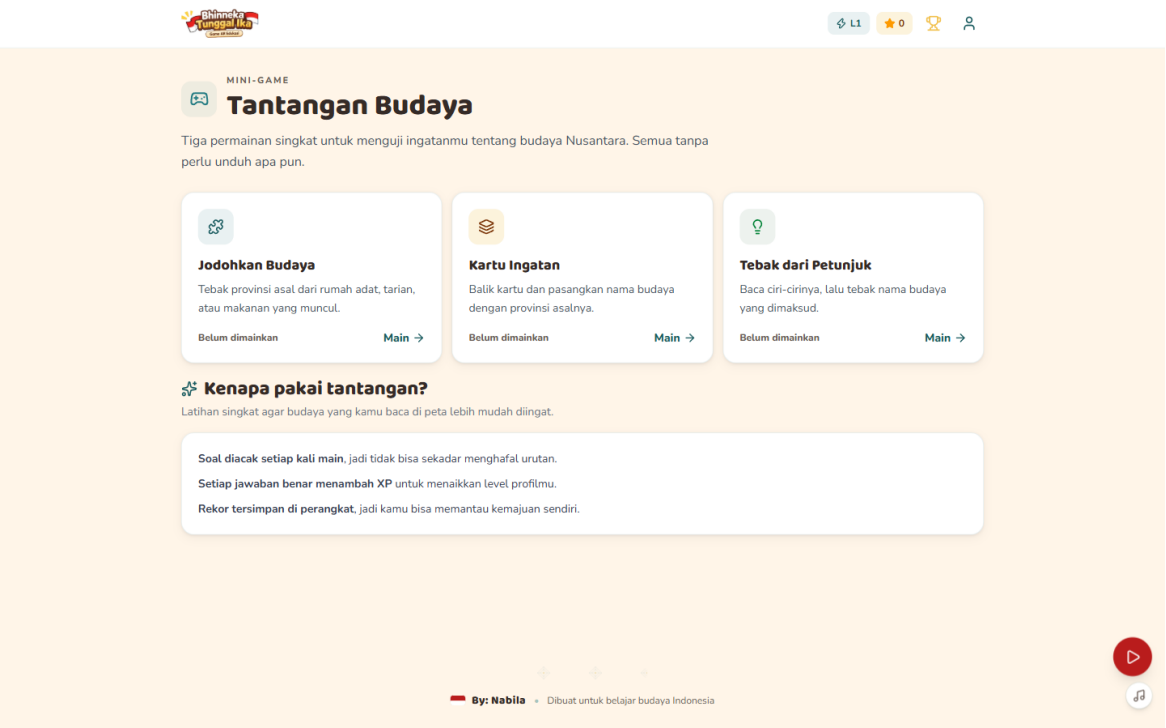
Penilaian akhir memakai skala bintang: tiga bintang bila skor mencapai 80% atau lebih, dua bintang bila mencapai 60%, dan satu bintang bila di bawah 60%. Setiap jawaban benar memberi 10 XP.

4.5 Tantangan Budaya

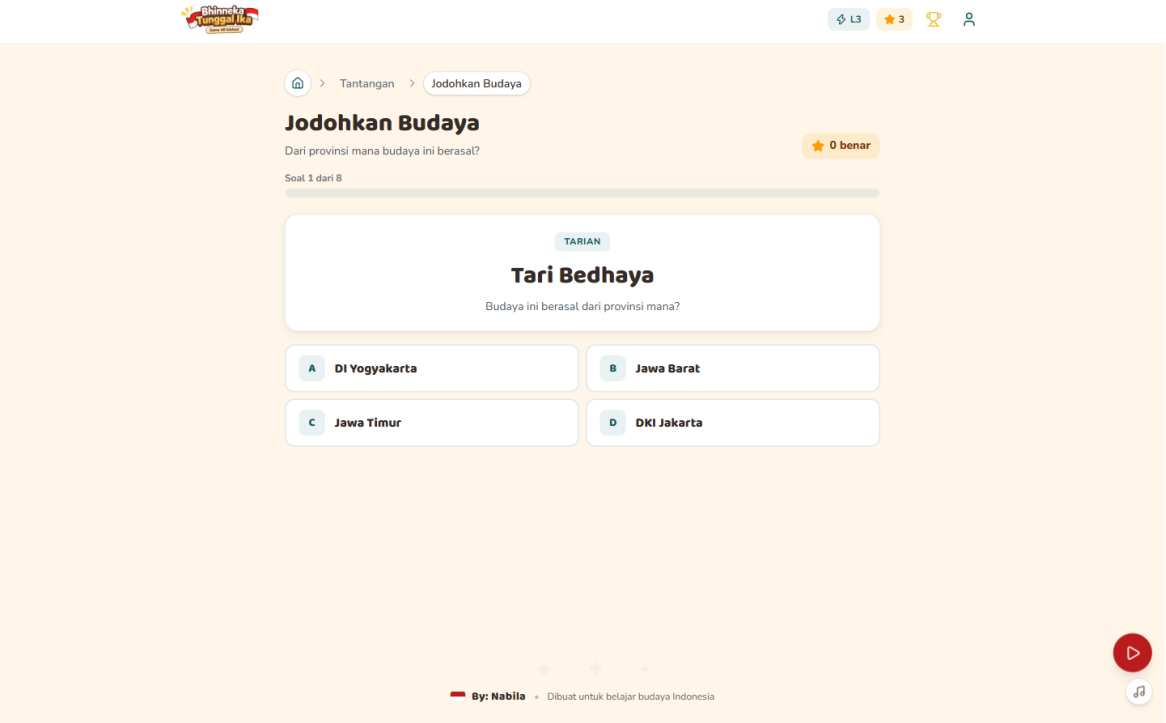
Tiga permainan singkat melengkapi kuis dan membantu siswa mengingat materi melalui cara yang berbeda. Seluruh permainan memakai data lokal sehingga tetap berjalan tanpa internet.

Permainan	Cara Bermain
Jodohkan Budaya	Menebak provinsi asal dari rumah adat, tarian, atau makanan yang muncul.
Kartu Ingatan	Membalik kartu dan memasangkan nama budaya dengan provinsi asalnya.
Tebak dari Petunjuk	Membaca ciri-ciri budaya, lalu menebak nama budaya yang dimaksud.

Tabel 6. Tiga permainan pada Tantangan Budaya.



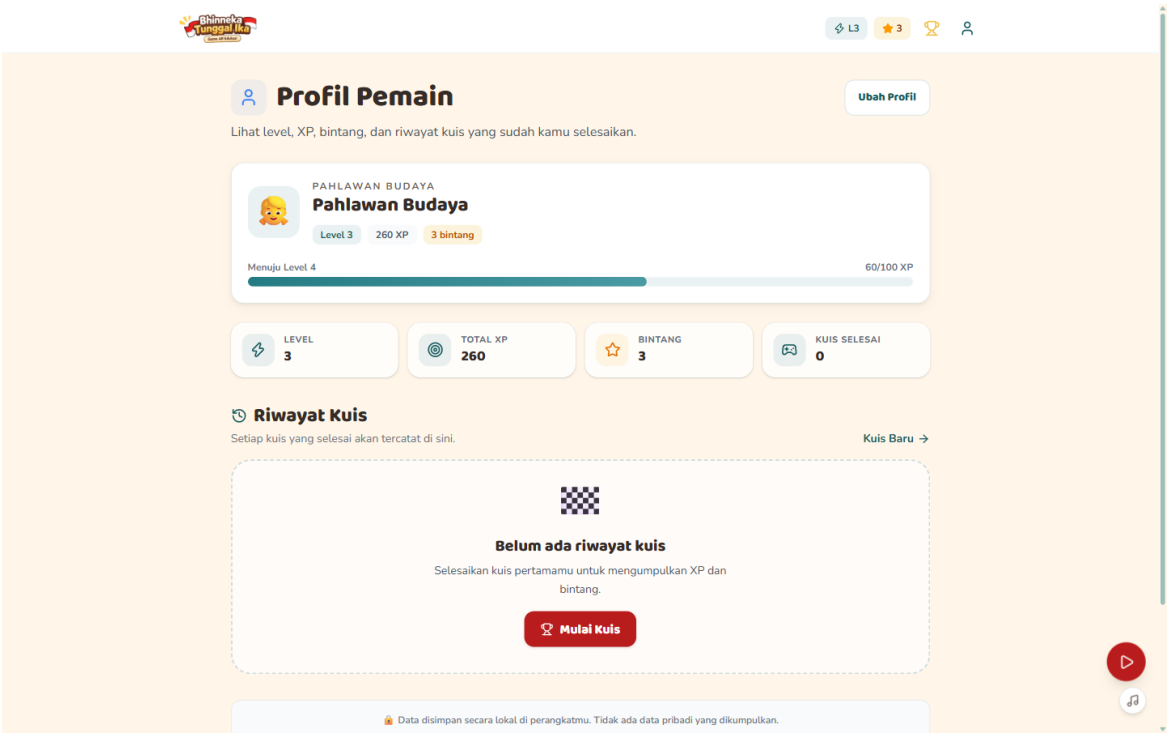
Gambar 10. Menu Tantangan Budaya dengan tiga pilihan permainan.



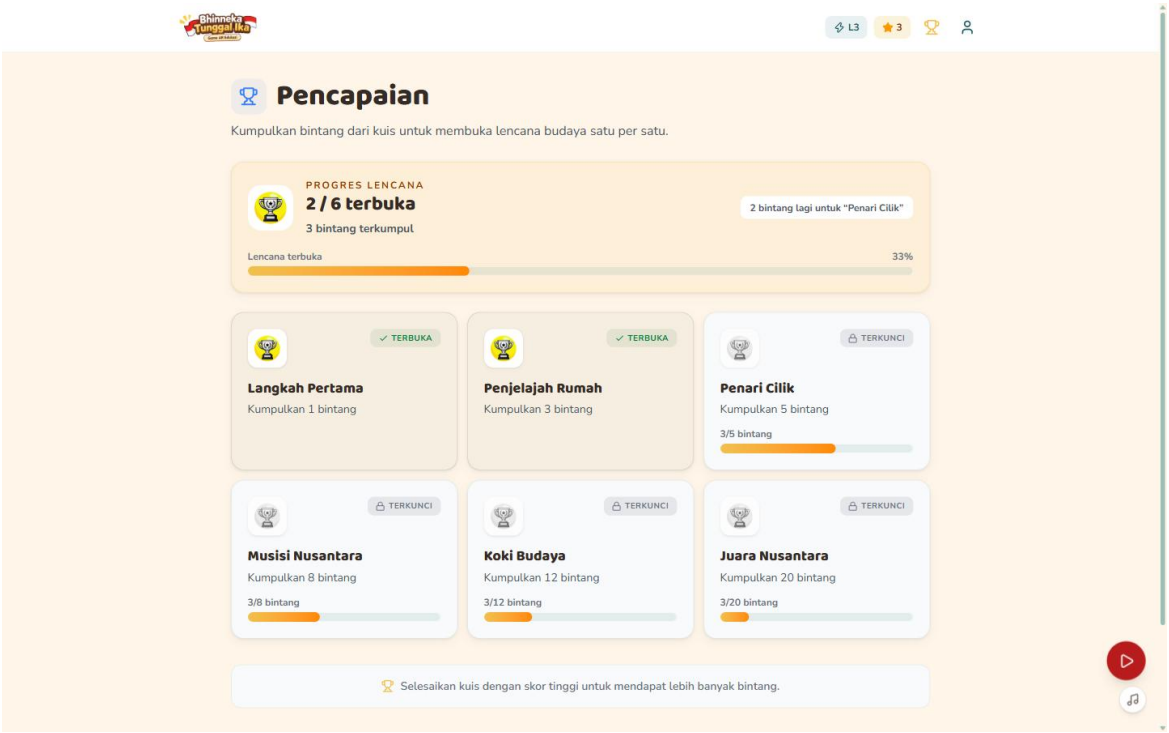
Gambar 11. Permainan Jodohkan Budaya.

4.6 Gamifikasi dan Progres

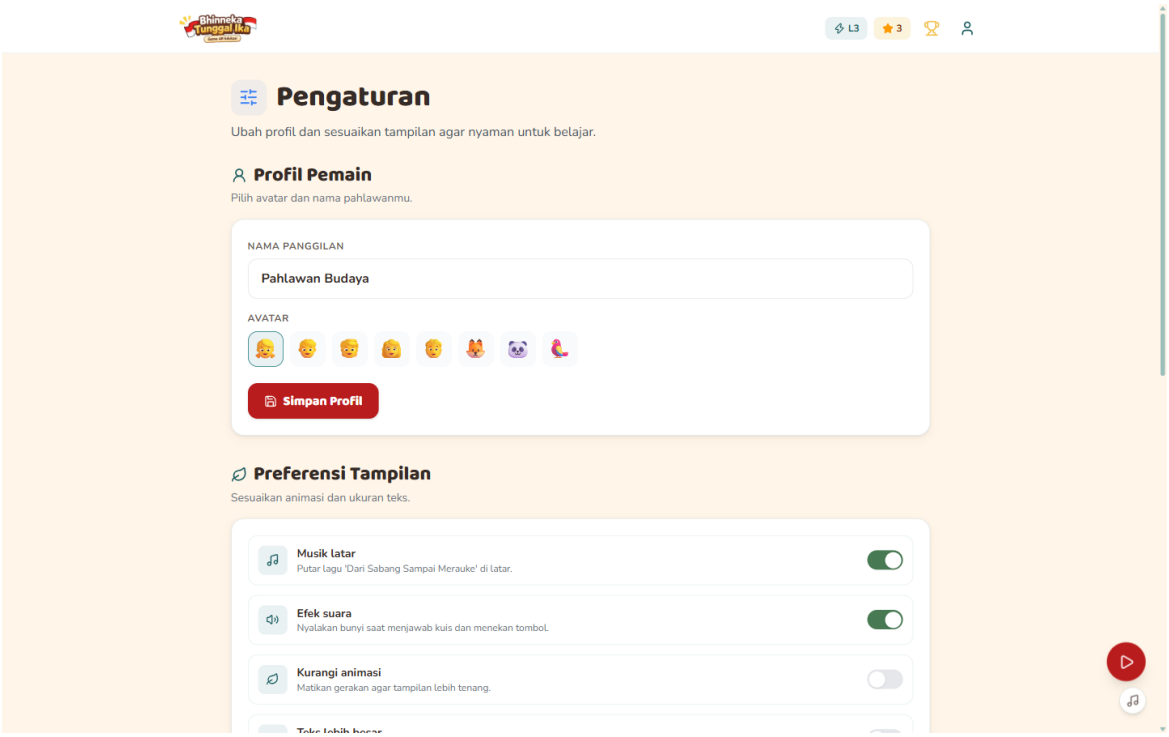
Progres pemain disimpan di localStorage dengan kunci bti-player, sehingga tetap ada saat aplikasi ditutup. Data yang disimpan mencakup nama panggilan, avatar, level, XP, bintang, riwayat kuis, serta preferensi tampilan. Enam lencana tersedia berdasarkan jumlah bintang: 1, 3, 5, 8, 12, dan 20 bintang.



Gambar 12. Halaman profil dengan level, XP, bintang, dan riwayat kuis.



Gambar 13. Halaman pencapaian dengan lencana budaya.



Gambar 14. Halaman pengaturan profil, tampilan, data, dan koneksi server.

5. Arsitektur dan Teknologi

5.1 Teknologi yang Digunakan

Bagian	Teknologi	Peran
Antarmuka	React 19.3 + TypeScript 7.0	Komponen halaman dan tipe data.
Build	Vite 8.3	Pengembangan, build produksi, dan preview.
Gaya	Tailwind CSS 4.3	Utilitas tata letak dan tema warna.
Navigasi	React Router 7.18	Rute bahasa Indonesia dan lazy loading.
Data klien	TanStack Query 5.107	Pengambilan data dan cache permintaan.
State	Zustand 5.1 + persist	Progres pemain di localStorage.
Ikon	Lucide React	Ikon konsisten di seluruh aplikasi.
Layanan data	FastAPI 0.115+	Endpoint provinsi, budaya, kuis, dan pemain.
Basis data	Motor 3.5+ / MongoDB Atlas	Penyimpanan opsional untuk progres dan hasil kuis.
Hosting	Vercel	Frontend dan API dalam satu platform.
Offline	Service worker kustom + Web App Manifest	Precache aset dan instalasi PWA.

Tabel 7. Teknologi utama pada aplikasi.

5.2 Struktur Proyek

Lokasi	Isi
frontend/src/pages	Halaman beranda, peta, pulau, provinsi, kuis, tantangan, profil, pencapaian, pengaturan.
frontend/src/components	Komponen UI, layout, navigasi, musik, dan permainan.
frontend/src/data	38 provinsi, 228 entri budaya, dan generator kuis lokal.
frontend/src/store	State pemain dengan persistensi localStorage.
frontend/src/lib	Klien API, suara, dan util.
frontend/scripts/generate-sw.mjs	Pembuat service worker saat build.
frontend/public	Aset WebP, manifest, ikon, dan berkas statis.
backend/app/routers	Endpoint provinsi, budaya, kuis, pemain, dan kesehatan.
backend/app/data	Data budaya dan provinsi di sisi server.

Tabel 8. Struktur direktori utama.

5.3 Alur Data

1. **Permintaan data.** Frontend memanggil API melalui VITE_API_BASE_URL atau alamat yang diatur di Pengaturan.
2. **Fallback lokal.** Bila API gagal, halaman provinsi memakai cultures.json dan kuis memakai generator lokal.
3. **Penyimpanan progres.** Level, XP, bintang, dan riwayat disimpan di localStorage; API dipakai bila tersedia.
4. **Basis data opsional.** Tanpa MONGO_URL, API tetap berjalan dan progres tetap aman di perangkat.

5.4 Privasi dan Keamanan

Aplikasi tidak meminta pendaftaran, email, atau nomor telepon. Nama panggilan dan avatar bersifat lokal dan dapat diubah kapan saja. Tidak ada iklan maupun pelacakan pihak ketiga. Pengaturan menyediakan tombol reset progres yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.

6. Mode Offline (PWA)

6.1 Kebutuhan

Banyak sekolah dan rumah di Indonesia belum memiliki koneksi internet yang stabil. Tanpa dukungan offline, aplikasi web tidak dapat dibuka ketika jaringan terputus. Karena itu, aplikasi diubah menjadi Progressive Web App (PWA) yang menyimpan seluruh kebutuhan tampilannya di perangkat.

> **Prinsip utama**
> Kunjungan pertama tetap memerlukan internet untuk mengunduh aplikasi (±3,4 MB). Setelah itu, aplikasi dapat dibuka, di-install, dan dimainkan tanpa internet.

6.2 Service Worker

Service worker dibuat otomatis saat build oleh scripts/generate-sw.mjs. Skrip ini memindai folder dist, menghitung revisi setiap berkas, lalu menuliskan daftar precache ke dist/sw.js. Pada build terakhir, 66 aset inti tersimpan, termasuk berkas HTML, JavaScript, CSS, gambar WebP, ikon, dan musik latar berukuran ±2 MB.

Jenis Permintaan	Strategi	Nama Cache
Navigasi halaman	Network-first, fallback ke /index.html	bti-<versi>
Aset same-origin (JS, CSS, gambar, audio)	Cache-first	bti-<versi>
Font Google	Cache-first	bti-fonts
Endpoint /api/	Network-only (aplikasi punya fallback lokal)	—

Tabel 9. Strategi cache pada service worker.

6.3 Manifest dan Instalasi

Manifest web memuat nama aplikasi, nama pendek “Bhinneka”, warna tema teal, latar krem, mode standalone, serta ikon 192 px, 512 px, dan ikon maskable 512 px. Tersedia pula ikon Apple Touch 180 px. Dengan berkas ini, aplikasi dapat dipasang ke layar utama tanpa menggunakan toko aplikasi.

6.4 Perilaku Saat Offline

Fitur	Saat Online	Saat Offline
Beranda, peta, navigasi	Muat dari jaringan	Muat dari cache service worker
Halaman provinsi	Data dari API	cultures.json + banner “Mode offline”
Kuis 26 soal	Data dari API	Generator kuis lokal
Tantangan Budaya	Data lokal	Data lokal
Progres, XP, bintang	localStorage + API	localStorage
Musik dan gambar	Jaringan atau cache	Cache service worker
Pengiriman skor ke server	Dikirim ke API	Dilewati, skor tetap tersimpan lokal

Tabel 10. Perilaku aplikasi saat online dan offline.

6.5 Pembaruan dan Pembersihan Cache

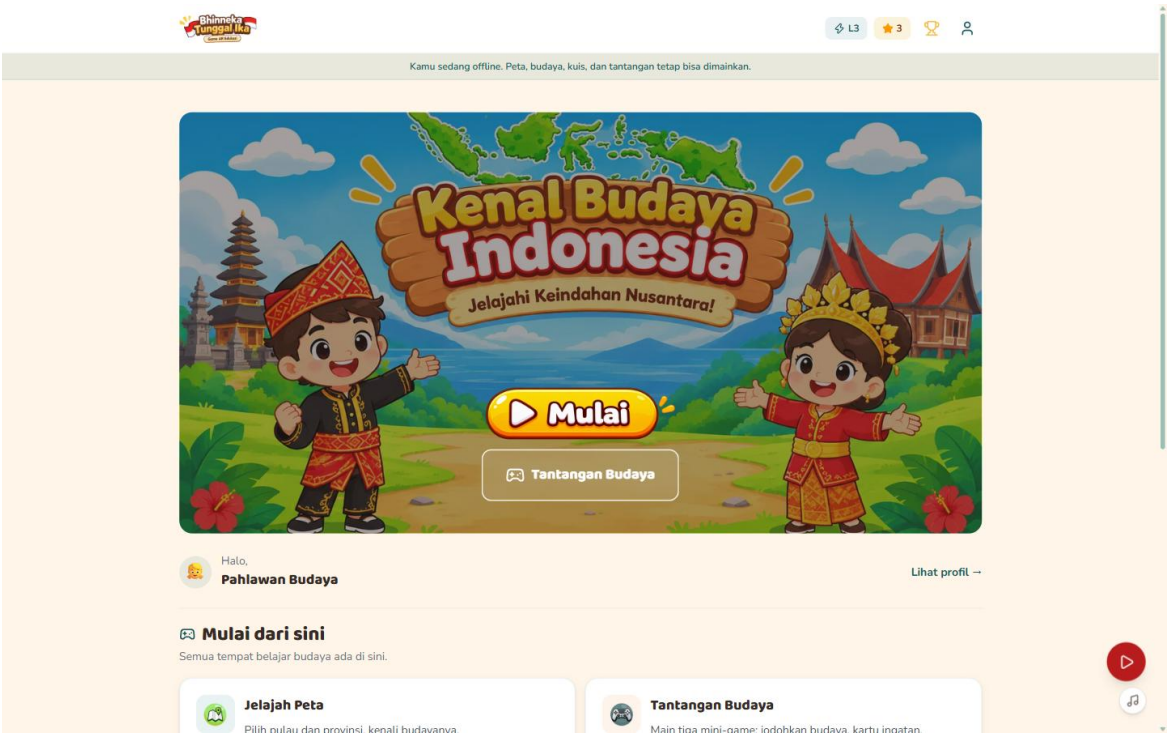
Nama cache memakai hash versi dari seluruh aset. Saat ada versi baru, service worker mengunduh aset baru, mengambil alih halaman, lalu memuat ulang sekali agar siswa memakai versi terbaru. Cache versi lama dihapus otomatis pada tahap aktivasi agar penyimpanan tidak menumpuk.

6.6 Batasan

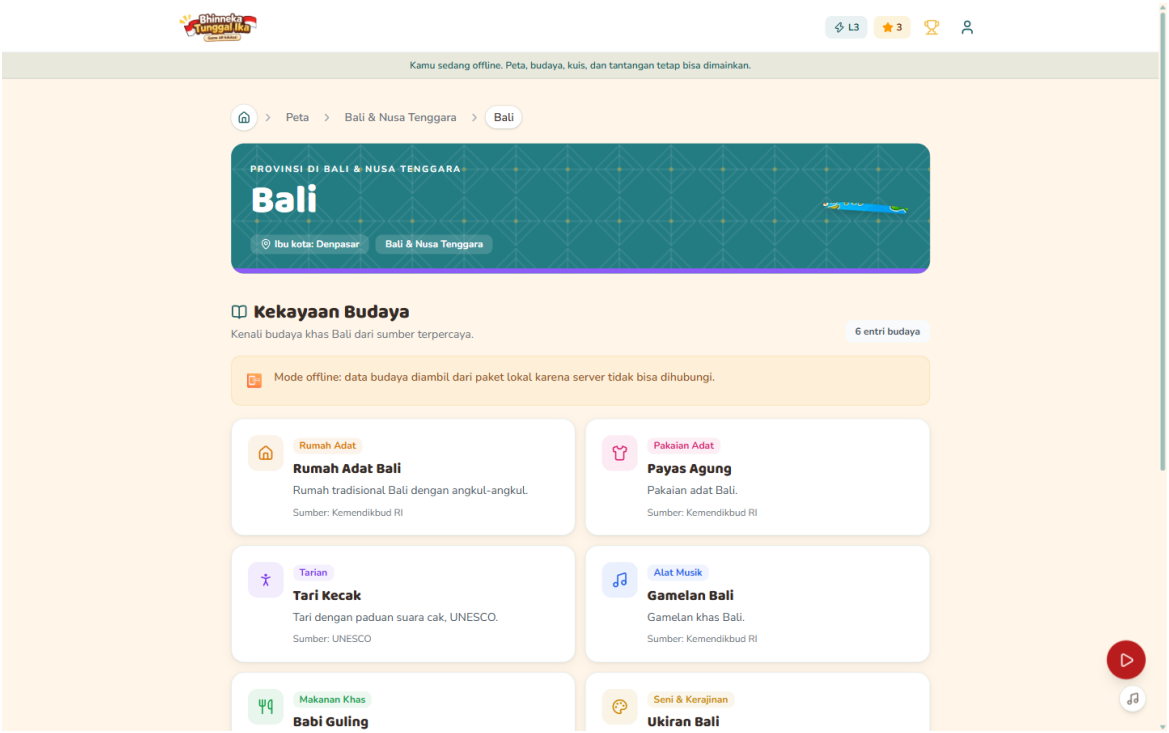
- Kunjungan pertama wajib online untuk mengunduh app shell dan aset.
- Font Google memakai font cadangan sistem bila belum pernah tersimpan.
- Data API yang belum pernah dimuat tidak tersedia saat offline; aplikasi memakai data lokal.
- Menghapus data situs atau cache akan menghapus mode offline dan progres lokal.
- Skor kuis saat offline tidak dikirim ke server, tetapi tetap tersimpan di perangkat.

6.7 Cara Menguji

1. Buka aplikasi dengan internet, tunggu 10–20 detik, lalu jelajahi beberapa halaman.
2. Pasang aplikasi melalui menu browser (Install app / Add to Home Screen).
3. Matikan Wi-Fi dan data seluler, lalu buka aplikasi dari ikon.
4. Pastikan banner “Kamu sedang offline” muncul dan halaman provinsi menampilkan data lokal.
5. Di desktop, pengujian dapat dilakukan melalui DevTools → Network → Offline.



Gambar 15. Beranda saat offline; banner status muncul di bagian atas.



Gambar 16. Halaman provinsi saat offline dengan data budaya lokal.

7. Pengujian dan Hasil

7.1 Lingkungan Pengujian

Komponen	Keterangan
Sistem operasi	Windows 11
Runtime	Node.js 24.x dan Python 3.x
Browser uji	Chromium melalui Playwright
Build	npm run build (tsc -b, vite build, generate-sw.mjs)
Pengujian otomatis	Vitest 5.1
Lingkungan produksi	Vercel (frontend dan API)

Tabel 11. Lingkungan pengujian.

7.2 Pengujian Otomatis

Terdapat 11 pengujian otomatis dalam tiga berkas: localData.test.ts, provinces.test.ts, dan tantangan.test.ts. Pengujian memeriksa kelengkapan 38 provinsi, konsistensi 228 entri budaya, komposisi kuis 26 soal, serta logika permainan budaya. Seluruh pengujian lulus.

Hasil

Test Files 3 passed (3) • Tests 11 passed (11) • Build produksi berhasil dengan 66 aset di-precache.

7.3 Pengujian Fungsional

No	Skenario	Hasil
1	Peta menampilkan 7 kelompok pulau dan 38 provinsi	Lulus
2	Hotspot peta tak terlihat tetapi dapat diklik	Lulus
3	Halaman provinsi menampilkan enam kategori budaya	Lulus
4	Kuis 26 soal dengan umpan balik dan penjelasan	Lulus
5	Isian singkat dinilai berdasarkan kata kunci	Lulus
6	Skor, bintang, dan XP dihitung dengan benar	Lulus
7	Tiga permainan Tantangan Budaya berjalan	Lulus
8	Progres tersimpan setelah halaman ditutup	Lulus
9	Reload dan navigasi saat offline	Lulus
10	Manifest dan service worker terpasang	Lulus
11	Tampilan responsif di ponsel	Lulus
12	URL dan antarmuka berbahasa Indonesia	Lulus

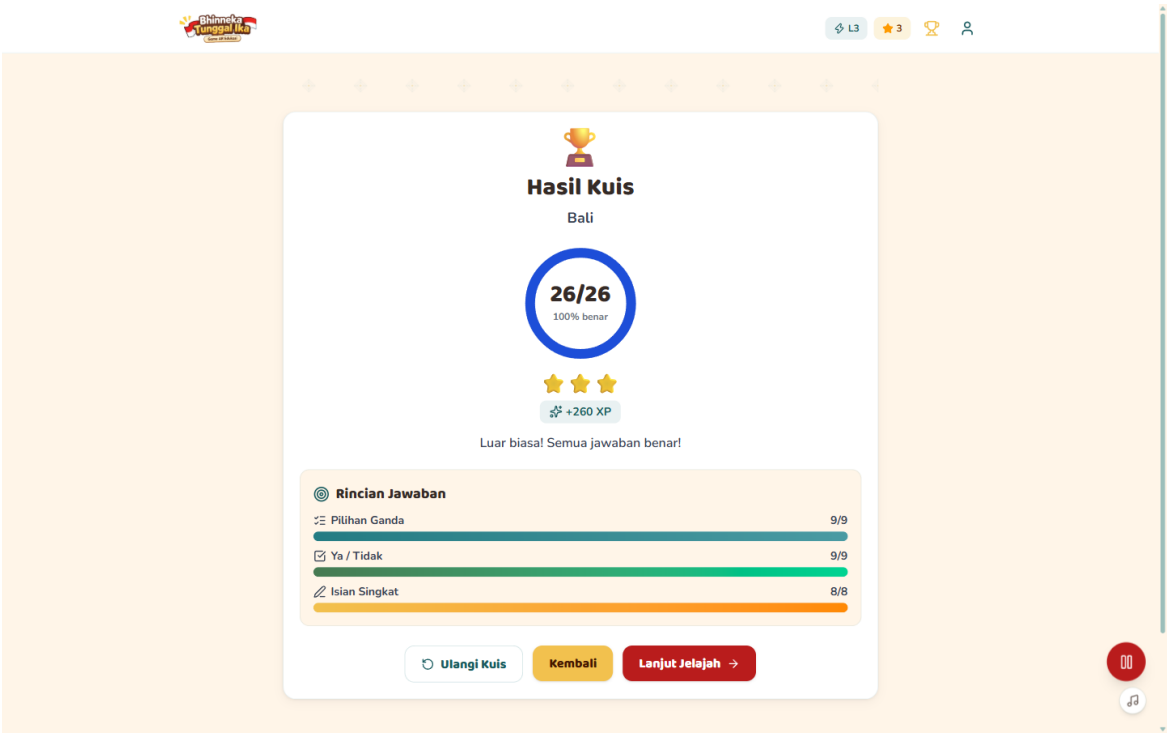
Tabel 12. Ringkasan pengujian fungsional.

7.4 Pengujian Kuis

Untuk memverifikasi alur penilaian, kuis Bali dikerjakan otomatis dengan menjawab seluruh soal sesuai kunci jawaban. Hasilnya 26 dari 26 jawaban benar, skor 100%, tiga bintang, dan +260 XP. Seluruh soal isian singkat juga cocok dengan kata kunci.

Jenis Soal	Benar	Total
Pilihan ganda	9	9
Ya / Tidak	9	9
Isian singkat	8	8
Total	26	26

Tabel 13. Rincian hasil pengujian kuis Bali.



Gambar 17. Halaman hasil kuis: 26/26, 100% benar, tiga bintang, dan +260 XP.

7.5 Pengujian Offline

Pengujian dilakukan pada situs produksi. Setelah service worker aktif dan cache terisi, jaringan dimatikan melalui browser. Beranda dimuat ulang dan halaman provinsi dibuka langsung dari alamatnya. Keduanya tampil normal, lengkap dengan banner offline dan data budaya lokal.

- **Cache terisi.** 66 aset inti tersimpan; pengujian mencatat 69 entri termasuk font.
- **Reload offline.** Beranda tampil dari cache service worker.
- **Navigasi offline.** /provinsi/bali tampil dengan 6 entri budaya dan banner “Mode offline”.
- **Kuis offline.** /kuis/bali menampilkan 26 soal dari generator lokal.

7.6 Pengujian Produksi

Item	Alamat	Status
Frontend	bhinneka-tunggal-ika.vercel.app	200 OK
API health	bhinneka-tunggal-ika-api.vercel.app/api/health	200 OK
Service worker	/sw.js	200, Cache-Control: max-age=0, must-revalidate
Manifest	/manifest.webmanifest	200, application/manifest+json

Tabel 14. Hasil pemeriksaan produksi.

7.7 Ringkasan Hasil

Seluruh pengujian utama lulus: build produksi berhasil, 11 pengujian otomatis lulus, alur kuis 26 soal berjalan benar, mode offline berfungsi, dan situs produksi aktif. Tidak ada sisa fitur yang sudah dihapus pada aplikasi, URL, repositori, maupun domain.

8. Deployment dan Pemeliharaan

8.1 Infrastruktur

Frontend dan API dideploy terpisah pada Vercel, dengan repositori GitHub sebagai sumber utama. Frontend berupa situs statis hasil build Vite, sedangkan API berupa fungsi serverless FastAPI. Basis data MongoDB bersifat opsional.

8.2 URL dan Repositori

Layanan	Alamat
Aplikasi	https://bhinneka-tunggal-ika.vercel.app
API	https://bhinneka-tunggal-ika-api.vercel.app
Repositori	https://github.com/zidan-herlangga/bhinneka-tunggal-ika

Tabel 15. Alamat layanan produksi.

8.3 Variabel Lingkungan

- **VITE_API_BASE_URL** — alamat API yang dipakai frontend saat build.
- **MONGO_URL** — opsional; bila kosong, progres disimpan di localStorage.
- **CORS_ORIGINS** — daftar domain yang diizinkan mengakses API.

8.4 Proses Rilis

1. Perubahan di-push ke branch main pada GitHub.
2. Vercel menjalankan build frontend: TypeScript, Vite, lalu generate-sw.mjs.
3. Service worker baru diterbitkan bersama aset dengan nama cache versi baru.
4. Pengguna yang sedang online menerima pembaruan dan halaman dimuat ulang sekali.

8.5 Pemeliharaan

- Perbarui data budaya di frontend/src/data/cultures.json dan backend/app/data.

- Jalankan npm run build dan npm run test sebelum merilis perubahan.
- Pastikan service worker memakai nama cache baru agar pengguna menerima aset terbaru.
- Pantau /api/health dan halaman utama setelah deployment.
- Jangan menghapus alias domain tanpa memastikan domain pengganti sudah aktif.

8.6 Catatan Operasional

Project Vercel memakai Root Directory frontend. Deploy manual harus dijalankan dari akar repositori, bukan dari dalam folder frontend, agar build tidak gagal. Alias domain lama telah dihapus dan sekarang mengembalikan status 404.

9. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi
Kebijakan Application Control Windows memblokir binary native Rollup/Workbox.	Plugin PWA berbasis Workbox gagal saat build di komputer pengembangan.	Service worker ditulis manual melalui scripts/generate-sw.mjs tanpa Workbox.
Header Vary: Origin pada aset Vite.	JavaScript dan CSS gagal dimuat saat offline meskipun sudah tersimpan.	Pencocokan cache memakai opsi ignoreVary: true.
Deploy manual dari subfolder frontend.	Vercel menolak dengan pesan “Root Directory does not exist”.	Deploy dijalankan dari akar repositori; Root Directory tetap frontend.
Alias domain lama masih aktif.	Domain lama kembali menampilkan aplikasi (status 200).	Alias dihapus; domain lama sekarang 404.
Backend serverless dapat tidur atau tidak terjangkau.	Data budaya dan kuis gagal dimuat.	Fallback cultures.json, generator kuis lokal, dan banner mode offline.
Risiko data budaya tidak akurat.	Konten tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Data bersumber Kemendikbud RI dan UNESCO; 228 entri divalidasi.

Tabel 16. Kendala teknis dan solusinya.

10. Kesimpulan dan Saran

10.1 Kesimpulan

- Aplikasi berhasil mencakup 38 provinsi dan 228 entri budaya dengan sumber yang jelas.
- Kuis 26 soal dan tiga permainan budaya berjalan sesuai rancangan dan teruji.
- Progres belajar tersimpan konsisten dan dapat direset dengan aman.
- Mode offline penuh membuat aplikasi tetap dapat dibuka dan dimainkan tanpa internet.
- Aplikasi telah aktif di produksi, responsif, dan bebas dari fitur yang sudah dihapus.

10.2 Saran Pengembangan

- **Narasi audio.** Tambahkan pembacaan teks dan pelafalan nama budaya untuk siswa yang belum lancar membaca.
- **Bank soal lebih variatif.** Acak soal dan tambahkan tingkat kesulitan agar pengulangan terasa baru.
- **Mode guru.** Sediakan ringkasan hasil kelas dan lembar kerja cetak.

- **Sinkronisasi opsional.** Simpan progres ke akun guru atau orang tua bila diinginkan, tanpa mewajibkan login.
- **Konten tambahan.** Tambahkan bahasa daerah, permainan musik, dan peta interaktif yang lebih rinci.
- **Aksesibilitas lanjutan.** Dukungan pembaca layar yang lebih lengkap dan mode kontras tinggi.

Lampiran B. Glosarium Istilah Teknis

Istilah	Arti sederhana
Aplikasi web	Program yang dibuka lewat browser, tanpa perlu diunduh dari toko aplikasi.
PWA	Aplikasi web yang bisa dipasang di layar utama dan dipakai tanpa internet.
Service worker	Mesin di balik layar yang menyimpan berkas aplikasi agar bisa dipakai offline.
Cache	Penyimpanan sementara di perangkat agar halaman cepat dimuat.
API / layanan data	Jembatan antara aplikasi dan server yang menyediakan data budaya.
localStorage	Penyimpanan kecil di perangkat untuk menyimpan progres pemain.
Build	Proses mengubah kode menjadi aplikasi siap pakai.
Deploy	Mengunggah aplikasi ke server agar bisa diakses publik.
Hotspot	Titik tak terlihat pada peta yang dapat diklik untuk membuka provinsi.
Offline	Kondisi ketika perangkat tidak terhubung ke internet.
Vercel	Layanan hosting tempat aplikasi dan API berjalan.
WebP	Format gambar modern yang lebih kecil dari PNG/JPEG.

Daftar Gambar

Gambar 1. Beranda dengan ajakan mulai menjelajah dan pintasan Tantangan Budaya.

Gambar 2. Peta Indonesia dengan tujuh kelompok pulau dan hotspot tak terlihat.

Gambar 3. Halaman kelompok pulau yang menampilkan daftar provinsi.

Gambar 4. Tampilan beranda pada layar ponsel (390 × 844 px).

Gambar 5. Tampilan peta pada layar ponsel (390 × 844 px).

Gambar 6. Halaman provinsi Bali dengan enam kategori budaya dan sumbernya.

Gambar 7. Halaman penjelasan sebelum kuis dimulai.

Gambar 8. Soal pilihan ganda dengan progres dan indikator skor.

Gambar 9. Umpan balik setelah menjawab, disertai penjelasan singkat.

Gambar 10. Menu Tantangan Budaya dengan tiga pilihan permainan.

Gambar 11. Permainan Jodohkan Budaya.

Gambar 12. Halaman profil dengan level, XP, bintang, dan riwayat kuis.

Gambar 13. Halaman pencapaian dengan lencana budaya.

Gambar 14. Halaman pengaturan profil, tampilan, data, dan koneksi server.

Gambar 15. Beranda saat offline; banner status muncul di bagian atas.

Gambar 16. Halaman provinsi saat offline dengan data budaya lokal.

Gambar 17. Halaman hasil kuis: 26/26, 100% benar, tiga bintang, dan +260 XP.

Daftar Tabel

Tabel 1. Fitur utama aplikasi.

Tabel 2. Palet warna “Nusantara Modern” beserta penggunaannya.

Tabel 3. Sebaran 38 provinsi pada tujuh kelompok pulau.

Tabel 4. Sumber data budaya pada aplikasi.

Tabel 5. Komposisi soal kuis untuk setiap provinsi.

Tabel 6. Tiga permainan pada Tantangan Budaya.

Tabel 7. Teknologi utama pada aplikasi.

Tabel 8. Struktur direktori utama.

Tabel 9. Strategi cache pada service worker.

Tabel 10. Perilaku aplikasi saat online dan offline.

Tabel 11. Lingkungan pengujian.

Tabel 12. Ringkasan pengujian fungsional.

Tabel 13. Rincian hasil pengujian kuis Bali.

Tabel 14. Hasil pemeriksaan produksi.

Tabel 15. Alamat layanan produksi.

Tabel 16. Kendala teknis dan solusinya.

Lampiran A. Petunjuk Instalasi dan Penggunaan Offline

A.1 Android (Chrome)

1. Buka https://bhinneka-tunggal-ika.vercel.app dengan internet.
2. Tunggu 10–20 detik dan jelajahi beberapa halaman agar aset tersimpan.
3. Ketuk menu ⋮, lalu pilih Install app atau Tambahkan ke layar utama.
4. Tutup aplikasi, matikan Wi-Fi dan data seluler.
5. Buka aplikasi dari ikon di layar utama.

A.2 iPhone dan iPad (Safari)

1. Buka alamat aplikasi di Safari.
2. Ketuk tombol Share, lalu pilih Add to Home Screen.
3. Tutup Safari, matikan internet, lalu buka dari ikon tersebut.

A.3 Laptop (Chrome atau Edge)

1. Buka alamat aplikasi dan tunggu hingga selesai dimuat.
2. Klik ikon install di address bar, atau menu ⋮ → Install.
3. Untuk menguji: buka DevTools → Network → centang Offline, lalu muat ulang.

A.4 Cara Memastikan Mode Offline Aktif

- DevTools → Application → Service Workers: status activated.
- DevTools → Application → Cache Storage: ada cache bti-<versi> dengan 66 entri.
- Buka /provinsi/bali saat offline: data budaya tampil dan banner mode offline muncul.

> **Penting**
> Jangan memilih “Clear site data” atau menghapus cache situs. Tindakan tersebut menghapus mode offline dan progres yang tersimpan di perangkat.

— Selesai —